Silent Voice — Experimento 06: Aplicativo Android e Comunicação USB

1. Objetivo

Validar o funcionamento completo entre:

- Raspberry Pi Zero 2 W;
- celular Android;
- modelos de inteligência artificial;
- retorno do resultado ao dispositivo.

O experimento deverá comprovar que o celular consegue:

1. receber uma amostra multimodal pelo cabo;
2. executar os modelos EMG e visual;
3. realizar a fusão multimodal;
4. devolver o resultado ao Raspberry;
5. funcionar sem Wi-Fi e sem internet.

---

2. Arquitetura

```
ESP32-S3
   ↓ UART
Raspberry Pi Zero 2 W
   ↓ USB
Celular Android
   ├─ modelo EMG
   ├─ modelo visual
   ├─ fusão multimodal
   └─ decisão final
   ↓ USB
Raspberry Pi
```

Neste experimento, o Raspberry será configurado como **dispositivo USB**, enquanto o celular atuará como **USB Host**.

O Raspberry Pi Zero 2 W possui suporte ao modo USB OTG pela porta micro-USB de dados. O Android oferece APIs para enumerar dispositivos, solicitar permissão e trocar dados por interfaces e endpoints USB.

---

3. Comunicação escolhida

A primeira implementação utilizará:

```
USB Serial Gadget
```

O Raspberry aparecerá para o celular como um dispositivo serial USB.

Essa abordagem foi escolhida porque:

- não depende de Wi-Fi;
- não cria uma rede virtual;
- permite comunicação bidirecional;
- é suficiente para comandos e pequenos arquivos;
- facilita testes e depuração.

Posteriormente poderá ser testado um protocolo USB personalizado com transferências Bulk, caso a comunicação serial limite o desempenho.

---

4. Alimentação

A porta USB de dados do Raspberry será utilizada para comunicação com o celular.

O Raspberry deverá receber alimentação por uma fonte separada:

```
Power bank → porta PWR IN do Raspberry
Celular → porta USB de dados do Raspberry
```

Isso evita depender da energia fornecida pelo celular.

Durante testes com eletrodos:

- todo o conjunto deverá funcionar por bateria;
- o celular não poderá estar carregando na tomada;
- o Raspberry não poderá estar conectado a um computador;
- os eletrodos deverão ser removidos antes de carregar as baterias.

---

5. Validação obrigatória do celular

Nem todos os celulares implementam da mesma forma os modos USB Host e Accessory, mesmo quando utilizam uma versão compatível do Android. O suporte final depende também do hardware e do fabricante.

Antes do desenvolvimento completo, testar se o celular:

- possui suporte a USB OTG;
- detecta o Raspberry;
- permite acesso pelo aplicativo;
- mantém a conexão estável;

- não reinicia a conexão durante transferências;
- funciona enquanto o Raspberry recebe alimentação separada.

---

6. Primeira fase: comunicação básica

Antes de transmitir dados reais, implementar um teste simples.

Raspberry envia

```
{
  "type": "ping",
  "timestamp": 1000
}
```

Celular responde

```
{
  "type": "pong",
  "timestamp": 1050
}
```

Avaliar:

- conexão;
- leitura;
- escrita;
- tempo de resposta;
- mensagens corrompidas;
- reconexão após remover e inserir o cabo.

---

7. Protocolo inicial

Cada mensagem deverá conter:

```
Cabeçalho
Tipo da mensagem
Tamanho do conteúdo
Identificador
Conteúdo
Checksum
```

Tipos iniciais:

```
PING
PONG
SESSION_START
EMG_DATA
VIDEO_DATA
METADATA
PROCESS
RESULT
AUDIO_DATA
ERROR
SESSION_END
```

O checksum permitirá detectar mensagens incompletas ou corrompidas.

---

8. Estratégia de transmissão do MVP

No primeiro momento, não será transmitido vídeo bruto continuamente.

O Raspberry deverá:

1. gravar uma tentativa sincronizada;
2. salvar temporariamente EMG e vídeo;
3. comprimir os dados;
4. enviar a tentativa completa ao celular;
5. aguardar o processamento;
6. apagar os arquivos temporários após confirmação.

Fluxo:

```
Captura de aproximadamente 4 segundos
                ↓
Pacote multimodal
 ├─ EMG
 ├─ vídeo comprimido
 └─ metadados
                ↓
Celular
```

Essa abordagem reduz a complexidade inicial. A transmissão contínua será estudada depois.

---

9. Conteúdo de uma tentativa

Cada tentativa enviada deverá possuir:

```
session_id
sample_id
classe esperada — apenas durante testes
frequência EMG
quantidade de amostras
resolução do vídeo
taxa de frames
timestamps
dados EMG
vídeo comprimido
qualidade da captura
checksum
```

Exemplo:

```
{
  "session_id": "sessao_01",
  "sample_id": "agua_001",
  "emg_frequency": 1000,
  "video_fps": 30,
  "video_resolution": "640x480",
  "duration_ms": 4000
}
```

---

10. Aplicativo Android

O aplicativo será responsável por:

- detectar o Raspberry conectado;
- solicitar permissão USB;
- abrir a interface de comunicação;
- receber os pacotes;
- validar o checksum;
- reconstruir a amostra;
- executar os modelos;
- realizar a fusão;
- mostrar o resultado;
- devolver a resposta ao Raspberry.

O Android disponibiliza classes como `UsbManager`, `UsbDevice`, `UsbInterface` e `UsbEndpoint` para esse processo.

---

11. Telas mínimas do aplicativo

Tela de conexão

Exibir:

```
Raspberry conectado
Raspberry desconectado
Permissão USB necessária
Erro de comunicação
```

Tela de captura

Exibir:

- estado da coleta;
- percentual recebido;
- qualidade EMG;
- qualidade visual;
- tentativa em processamento.

Tela de resultado

Exibir:

```
EMG: Água — 78%
Visual: Água — 86%
Resultado final: Água — 82%
Decisão: Aceita
```

Quando rejeitado:

```
Resultado: Inconclusivo
Motivo: baixa confiança visual
```

---

12. Execução dos modelos

Os modelos deverão funcionar localmente no celular.

O aplicativo não poderá depender de:

- servidor externo;
- API em nuvem;
- internet;
- Wi-Fi.

Para modelos neurais, a opção inicial será o **LiteRT**, sucessor do uso móvel do TensorFlow Lite, que permite executar modelos localmente no Android.

Modelo EMG

O aplicativo deverá:

1. receber os dois sinais;
2. normalizar os dados;
3. segmentar a tentativa;
4. extrair as características;
5. executar o classificador;
6. gerar probabilidades.

Caso o modelo inicial seja Random Forest ou SVM, existem duas possibilidades:

- implementar o classificador diretamente em Kotlin;
- substituir por um modelo leve compatível com LiteRT.

Modelo visual

O aplicativo deverá:

1. decodificar o vídeo;
2. localizar a região da boca;
3. padronizar os frames;
4. executar o modelo visual;
5. gerar probabilidades.

No primeiro teste, os recortes ou landmarks também poderão ser produzidos previamente pelo Raspberry para reduzir a carga do aplicativo.

---

13. Fusão no celular

Após executar os modelos:

```
Probabilidades EMG
        +
Probabilidades visuais
        ↓
Regras do Experimento 05
        ↓
Palavra ou inconclusivo
```

A resposta enviada ao Raspberry deverá conter:

```
{
  "sample_id": "agua_001",
```

```
  "result": "agua",
  "confidence": 0.84,
  "accepted": true,
  "emg_confidence": 0.79,
  "visual_confidence": 0.89
}
```

---

14. Primeira sequência de testes

Teste 1 — Texto simples

```
Raspberry envia “teste”
Celular devolve “recebido”
```

Teste 2 — Arquivo pequeno

Enviar um arquivo EMG em CSV.

Teste 3 — Vídeo pequeno

Enviar um vídeo de aproximadamente dois segundos.

Teste 4 — Amostra multimodal

Enviar EMG, vídeo e metadados juntos.

Teste 5 — Modelo EMG

Executar apenas o classificador muscular.

Teste 6 — Modelo visual

Executar apenas o classificador visual.

Teste 7 — Fusão

Executar os dois modelos e gerar uma decisão final.

Teste 8 — Retorno

Enviar a palavra reconhecida ao Raspberry.

---

15. Tratamento de falhas

O aplicativo deverá reconhecer:

```
Raspberry desconectado
Permissão USB negada
Pacote incompleto
Checksum inválido
Formato desconhecido
Modelo não carregado
Vídeo inválido
EMG inválido
Tempo limite excedido
```

Ao ocorrer uma falha:

- nenhuma palavra deverá ser aceita;
- o resultado será “inconclusivo”;
- o erro será registrado;
- o Raspberry poderá reenviar o pacote.

---

16. Reconexão

Se o cabo for removido:

1. interromper a transferência;
2. descartar o pacote incompleto;
3. impedir qualquer saída de voz;
4. aguardar uma nova conexão;
5. solicitar novamente a identificação do Raspberry;
6. iniciar uma nova sessão.

O aplicativo não deverá continuar utilizando dados parciais da conexão anterior.

---

17. Logs

Cada processamento deverá registrar:

```
data e horário
identificador da sessão
tamanho recebido
tempo de transferência
tempo do modelo EMG
tempo do modelo visual
tempo da fusão
resultado
confiança
motivo de rejeição
erros de comunicação
```

Esses dados serão importantes para localizar gargalos.

---

18. Métricas

Serão medidas:

- taxa de conexões bem-sucedidas;
- velocidade de transferência;
- quantidade de pacotes corrompidos;
- quantidade de desconexões;
- tempo de carregamento dos modelos;
- tempo de inferência EMG;
- tempo de inferência visual;
- tempo da fusão;
- tempo total da tentativa;
- consumo aproximado de memória;
- estabilidade após várias execuções.

A latência ainda não será o principal critério, mas deverá ser registrada.

---

19. Critérios de aprovação

O Experimento 06 será aprovado quando:

- o celular reconhecer o Raspberry pelo cabo;
- o aplicativo conseguir permissão USB;
- a comunicação funcionar nos dois sentidos;
- uma amostra EMG for transmitida sem corrupção;
- um vídeo for transmitido sem corrupção;
- uma tentativa multimodal completa for recebida;
- os modelos forem executados localmente;
- a fusão gerar palavra ou rejeição;
- o resultado retornar ao Raspberry;
- dez tentativas consecutivas funcionarem sem desconexão;
- o fluxo funcionar sem Wi-Fi e sem internet;
- erros interromperem a emissão da palavra.

---

20. Entregáveis

Ao final deverão existir:

- configuração USB Gadget do Raspberry;
- protocolo de comunicação documentado;
- aplicativo Android inicial;
- sistema de permissões USB;
- envio e recebimento bidirecional;

- carregamento dos modelos;
- implementação da fusão;
- logs de desempenho;
- relatório de compatibilidade do celular;
- relatório de falhas;
- demonstração completa do fluxo.

---

21. Próximo experimento

```
Experimento 07 — Contexto Sonoro e Buffer dos Últimos 10 Segundos
```

O próximo experimento deverá validar:

- microfone integrado ao dispositivo;
- gravação circular de áudio;
- armazenamento temporário;
- envio do trecho ao celular;
- transcrição local;
- utilização segura do contexto para auxiliar a escolha da palavra.